

L'intégration neuronale, c'est la façon dont un neurone traite les informations qu'il reçoit avant de décider s'il envoie un signal ou non.

Comment ça marche ?

1. Les neurones reçoivent des signaux

Chaque neurone est connecté à d'autres via des synapses.

Il reçoit des signaux sous forme de petites impulsions électriques ou chimiques.

2. Il fait la somme des signaux

Certains signaux sont **excitants** (ils encouragent le neurone à s'activer).

D'autres sont **inhibiteurs** (ils empêchent le neurone de s'activer).

Le neurone ajoute tous ces signaux.

3. Il prend une décision

Si la somme des signaux dépasse un certain seuil, le neurone s'active et envoie un signal électrique (le **potentiel d'action**) à d'autres neurones.

Sinon, le reste est silencieux.

Exemple simple

Imagine que tu sois à un feu rouge en voiture.

- Un ami te dit "**Vas-y, c'est vert !**" (excitateur de signal).
- Une autre personne a dit "**Non, y'a une voiture qui arrive !**" (signal inhibiteur).
- Si le feu est bien vert et la route dégagée, tu pars (le seuil est atteint).
- Sinon, tu attends.
-

C'est pareil pour un neurone : il écoute tous les signaux qu'il reçoit avant de prendre une décision !